

相加・相乗平均の不等式 — 完全マスターノート

受験数学の解説動画「相加相乗平均の全てを教えます。」の内容を整理した学習ノート（自動字幕ベースで再構成）。一貫テーマ＝等号成立条件を必ず確認する。

1. 公式と用語

$a \geq 0, b \geq 0$ のとき $(a+b)/2 \geq \sqrt{ab}$ ($= a+b \geq 2\sqrt{ab}$)

- ・ 適用条件： $a \geq 0$ かつ $b \geq 0$ (これを書かないと使えない)
- ・ 等号成立： $a = b$ のとき
- ・ $(a+b)/2$ = 相加平均 (足し算の平均) / $\sqrt{ab}$ = 相乗平均 (掛け算の平均)

→ 「相加平均 $\geq$ 相乗平均」。ほかに調和平均などもあるが、入試で要なのはこの不等式。

2. 証明 (2通り)

① 代数的： $(a+b)/2 - \sqrt{ab} = (1/2)(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$ 。等号は $\sqrt{a} = \sqrt{b}$ すなわち $a = b$ 。

② 幾何的：直径 $a+b$ の半円を描き、方べきの定理を用いると弦の長さが $\sqrt{ab}$ 、半径が $(a+b)/2$ となり、(弦) $\leq$ (半径) から不等式が得られる。

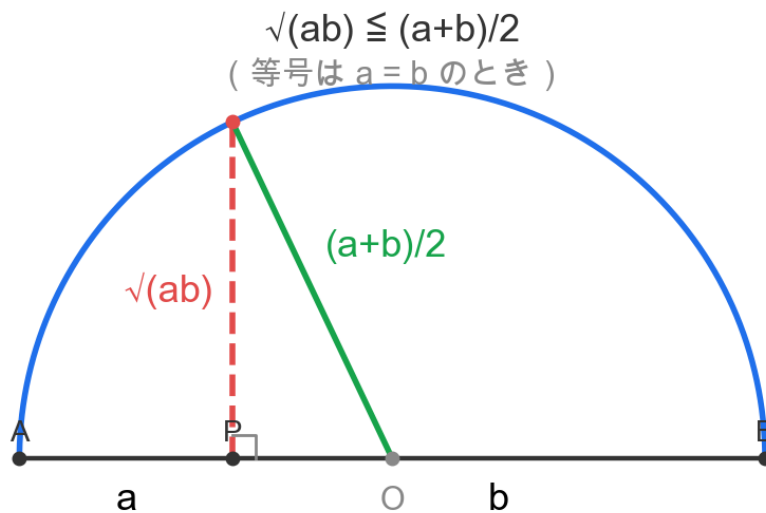


図1：幾何的証明 — 直径 $a+b$ の半円。垂線 $\sqrt{ab}$ は半径 $(a+b)/2$ を超えない (等号は $a=b$ のとき)。

3. いちばん大事な使いどころ

相加相乗平均は「和」と「積」をつなぐ道具。とくに 積が一定 になる場面で最大・最小に効く。積が一定にならない形で使っても、意味のある結論は出ない。

4. 基本例題① (最重要の型)

問題： $x > 0$ のとき $x + 2/x$ の最小値を求めよ。

- ① 適用条件を確認： $x > 0$ より $x > 0, 2/x > 0$ 。
- ② 相加相乗平均： $x + 2/x \geq 2\sqrt{x \cdot 2/x} = 2\sqrt{2}$ 。

▲ 落とし穴 (大幅減点ポイント)

「 $x + 2/x \geq 2\sqrt{2}$ だから最小値は $2\sqrt{2}$ 」とすぐ書くのは 論理の飛躍。

「 $\geq$ 」が言えただけでは、その値を実際にとるとは限らない。

等号成立 $x = 2/x$ すなわち $x = \sqrt{2}$ のとき等号が成り立つことを確認して、初めて「最小値 $= 2\sqrt{2}$ ($x = \sqrt{2}$ のとき)」と結論できる。

→ 「分かった気」で等号確認を飛ばして減点される、最頻パターン。

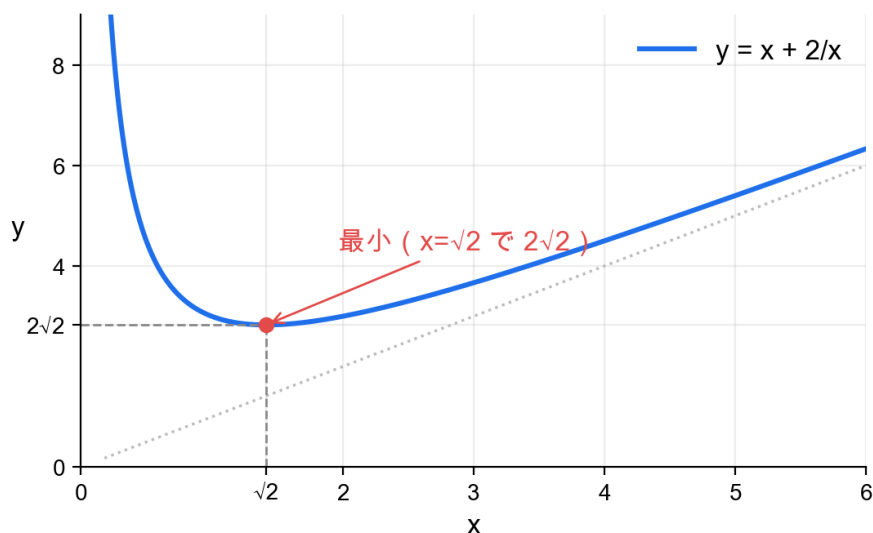


図2: $y = x + 2/x$ のグラフ。 $x = \sqrt{2}$ で最小値 $2\sqrt{2}$ を実際にとる (このとき等号成立)。

5. 例題② (等号成立の“バッティング”)

2つの相加相乗平均を別々に使って掛け合わせると、各々の等号成立条件 (例: $x = \sqrt{2}$ と $x = 1$) が同時に成立せず 誤りになることがある。

★ 解決の型

対策: 展開して1つの式にまとめ、「掛けたら定数」の形にして相加相乗平均を1回だけ使う。

等号成立条件が複数出る使い方は、条件どうしが矛盾 (バッティング) するので注意。

※動画では最小値 $9/2$ (等号 $x = 1/\sqrt{2}$) として提示。元の式は自動字幕で不鮮明。

6. 応用① ($1/(x+1)$ 型・“帳尻合わせ”)

分数関数で $1/(x+1)$ のような形が出たら相加相乗平均を疑う。割り算で整理し、

$(x+1) + 2/(x+1) - 2$ の形にすると、積 $(x+1) \cdot 2/(x+1) = 2$ (一定)。

→ 最小値 $2\sqrt{2} - 2$ (等号 $x = \sqrt{2} - 1$)。

★ ポイント

文系で分数関数の最大・最小が出たら「相加相乗平均を使わせたい」サイン。

7. 応用② (分母に相加相乗・最大値・不等号が反転)

$x/(x^2+1)$ のような形は、逆数 $(x^2+1)/x = x + 1/x$ にして相加相乗平均を使う。

分母が大きいほど全体は小さくなるため、結論は 最大値 (不等号の向きが逆になる)。

※最大値の具体値は自動字幕で不鮮明 (動画で要確認)。

8. 3 個・ n 個バージョン

- ・ 3 個 : $(a + b + c)/3 \geq \sqrt[3]{abc}$ (等号 $a = b = c$)
- ・ 一般 n 個 : 相加平均 $\geq$ 相乗平均 (等号は全部等しいとき)

応用例 : $x > 0$ で $x^2 + 16/x$ の最小値。2 項のままだと掛けても x が残り不可。

→ $16/x = 8/x + 8/x$ と分けて 3 項に。 $x^2 \cdot (8/x) \cdot (8/x) = 64$ (定数) 。

$x^2 + 8/x + 8/x \geq 3 \cdot \sqrt[3]{64} = 3 \cdot 4 = 12$ (等号 $x^2 = 8/x$ すなわち $x = 2$) 。

▲ よくある NG 分割

$16/x$ を $1/x + 15/x$ に分けるのは NG。

等号成立が $x^2 = 1/x = 15/x$ となり、 $1/x = 15/x$ は不可能で矛盾 (バッティング) 。

→ 必ず 同じもの ($8/x + 8/x$) に分け、等号成立条件が一致するようにする。

◆. まとめ

相加相乗平均は強力だが、等号成立条件を書かないと大幅減点される“危険な不等式”。

「和」と「積」をつなぎ、積が一定の場面で使う。等号確認を必ず答案に書くこと。

※本ノートは動画の自動生成字幕を基に数学内容を整理・再構成した学習用メモです。字幕の音声認識誤りを補正していますが、例題⑤・⑦の具体値は元動画でご確認ください。